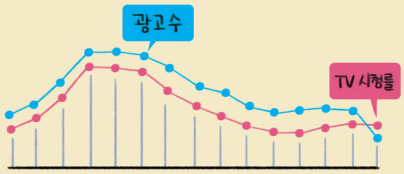
2 상관관계



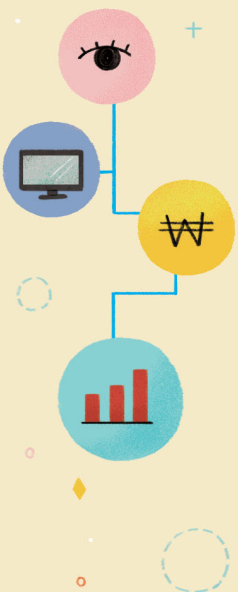
과학 수학

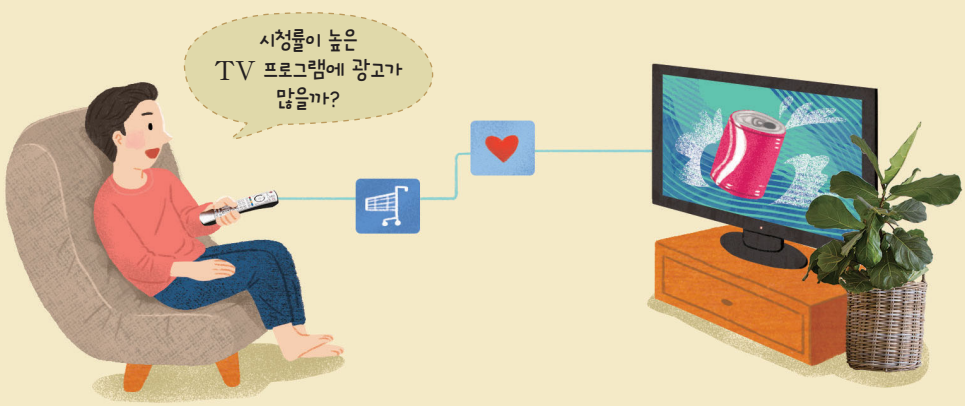
TV 시청률과 광고

TV 프로그램의 방영 전이나 직후 또는 중간에 여러 가지 상품 광고가 나온다. TV 프로그램의 시청률과 그 프로그램의 방영 전이나 직후, 중간에 방송된 광고의 개수 사이에는 관련성이 있을 것으로 예상된다. 시청률이 높을수록 광고 개수가 늘어나는가? 이 문제의 답을 찾기 위해서는 TV 프로그램의 시청률과 광고의 개수에 대한 자료를 분석하여야 한다.

두 변량을 조사해 보면, 두 변량이 함께 늘어나거나, 반대로 한 변량이 늘어날 때 다른 한 변량은 줄어들거나, 두 변량의 증감 사이에 특별한 경향이 없는 등 다양한 상황을 분석할 수 있다.

● 출처: 한국콘텐츠진흥원, 《미국 콘텐츠 산업동향: 방송 콘텐츠와 시청률, 광고의 상관관계》

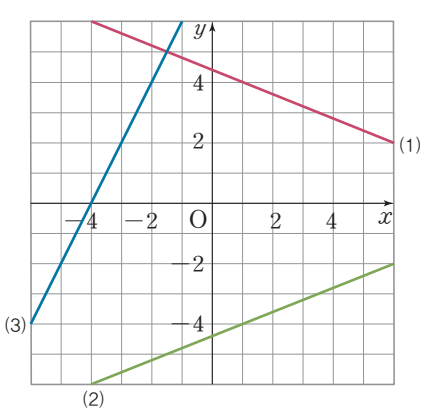




준비 학습

1 오른쪽 좌표평면 위에 점 A(3, −1), B(−4, 2), C(3, 4)를 각각 나타내시오.

2 오른쪽 그림은 세 일차함수의 그래프를 그린 것이다. 주어진 그래프 (1), (2), (3) 중에서 기울기가 양수인 것과 음수인 것을 구분하시오.



스스로 점검하기

1 중1 순서쌍과 좌표
- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

2 중2 일차함수와 그래프
- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

01 산점도와 상관관계



성취기준 ● 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.

태도와 실천 ● 사회 현상이나 자연 현상을 나타내는 두 변량 사이의 관계를 파악하는 활동이 현실의 문제 해결에 유용함을 깨닫는다.

✱ 산점도는 무엇일까?

탐구해 봅시다

다음은 어느 도시의 8월 한 달 동안의 일평균 기온과 어느 아이스크림 가게의 아이스크림 일일 판매량을 조사한 것이다. 물음에 답해 보자.



8월

일	월	화	수	목	금	토
			1 28.6 ℃ 220개	2 30 ℃ 257개	3 30.2 ℃ 256개	4 30.3 ℃ 263개
5 31.4 ℃ 271개	6 29.8 ℃ 280개	7 29.2 ℃ 246개	8 28.2 ℃ 239개	9 27.6 ℃ 241개	10 24.8 ℃ 121개	11 27 ℃ 170개
12 27.8 ℃ 181개	13 26.3 ℃ 152개	14 24.6 ℃ 123개	15 21.9 ℃ 119개	16 23.3 ℃ 145개	17 24.8 ℃ 130개	18 26.3 ℃ 158개
19 26.1 ℃ 182개	20 23.2 ℃ 167개	21 25.8 ℃ 173개	22 27.3 ℃ 181개	23 27.2 ℃ 172개	24 26.5 ℃ 160개	25 25.3 ℃ 142개
26 24.2 ℃ 141개	27 22.7 ℃ 130개	28 21.5 ℃ 115개	29 19.5 ℃ 105개	30 19.8 ℃ 112개	31 22.2 ℃ 103개	

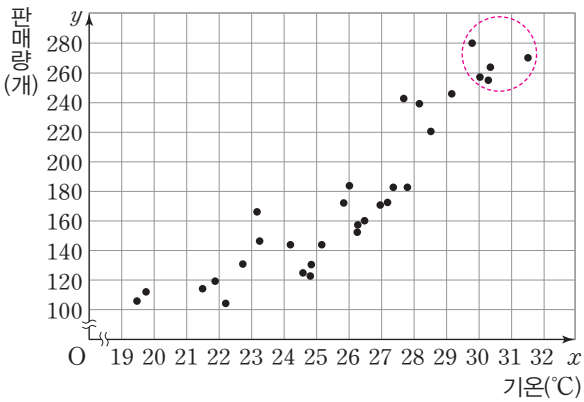
● 일평균 기온: 하루 동안의 평균 기온을 말한다.

1 일평균 기온을 x ℃, 아이스크림 판매량을 y개라고 할 때, 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 나타내어 보자.

2 일평균 기온과 아이스크림 판매량 사이의 관계를 파악할 때, 위의 표를 이용하는 것과 **1**에서 그린 그래프를 이용하는 것 중 어느 것이 더 편리한가?

위의 **탐구해 봅시다**에서 일평균 기온과 아이스크림 판매량과 같이 서로 대응하는 두 변량을 각각 x, y라고 할 때, 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 그래프로 나타낼 수 있다. 이때 이 그래프를 x와 y 사이의 관계를 나타낸 **산점도**라고 한다.

앞의 **탐구해 봅시다**에서 일평균 기온을 x ℃, 아이스크림 판매량을 y개라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 산점도는 다음과 같다.



위의 산점도에서 일평균 기온이 높은 5일은 역시 아이스크림 판매량도 많은 5일에 해당한다는 것을 알 수 있다. 또한, 일평균 기온이 높을수록 아이스크림 판매량도 대체로 높다는 것을 알 수 있다.

이와 같이 산점도를 그리면 두 변량 사이의 관계를 한눈에 쉽게 알 수 있다.

예제 1

다음은 10명의 학생들이 체육 시간에 1차와 2차로 나누어 자유투를 10번 던져 얻은 점수를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

자유투 점수 (단위: 점)

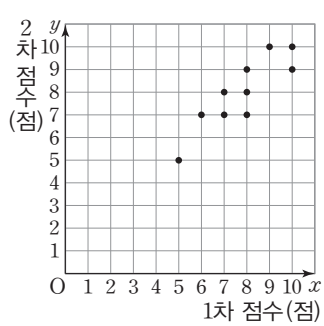
번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1차 점수	8	10	8	7	5	6	8	10	9	7
2차 점수	9	9	8	8	5	7	7	10	10	7

(1) 1차 점수와 2차 점수 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그리시오.

(2) 1차 점수가 높았던 학생이 2차 점수도 높다고 할 수 있는가?

풀이

(1) 1차 점수, 2차 점수를 각각 x점, y점이라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



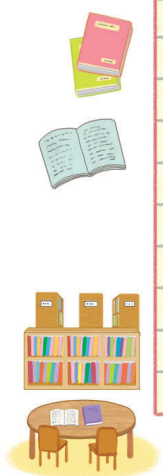
(2) 1차 점수가 높았던 학생들이 2차 점수도 대체로 높다.

참고 1차 점수가 낮았던 학생들이 2차 점수도 대체로 낮다.

답 풀이 참조

230쪽 '컴퓨터로 하는 수학'

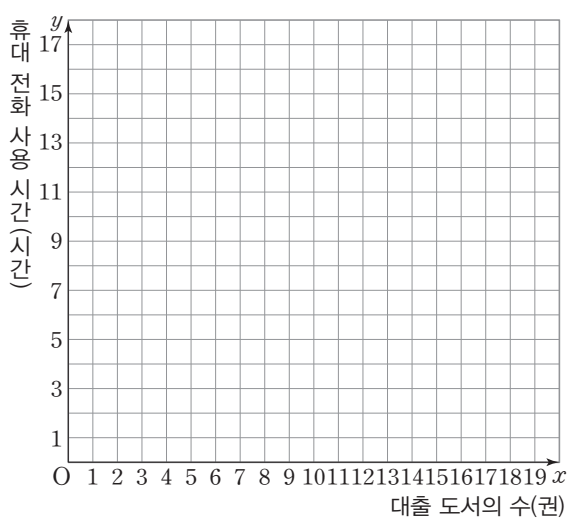
1 다음은 지원이네 반 학생 20명이 1학기 동안 도서관에서 대출한 도서의 수와 일주일 평균 휴대 전화 사용 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



	대출 도서의 수(권)	휴대 전화 사용 시간(시간)		대출 도서의 수(권)	휴대 전화 사용 시간(시간)
	10	6		10	7
	8	7		15	3
	4	10		5	11
	18	2		4	13
	13	4		12	5
	19	1		6	10
	2	17		9	4
	3	15		1	15
	7	8		6	8
	11	4		13	3



(1) 대출 도서의 수와 휴대 전화 사용 시간 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그리시오.



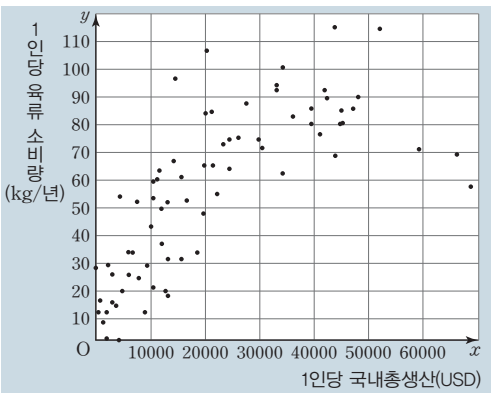
(2) 휴대 전화 사용 시간이 15시간 이상인 학생의 대출 도서의 수의 평균과 휴대 전화 사용 시간이 3시간 이하인 학생의 대출 도서의 수의 평균을 각각 구하고, 이를 비교하시오.

의사소통 **문제 1**에서 지원이네 반 학생들의 대출 도서의 수와 휴대 전화 사용 시간 사이에 어떤 관계가 있는지 친구들과 서로 이야기해 보자.

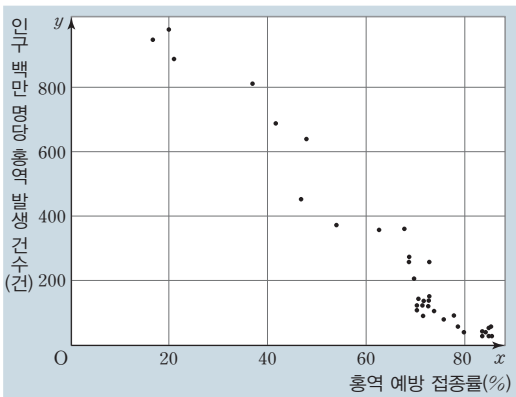
✱ 상관관계는 무엇일까?

탐구해 봅시다

다음 〈그림 1〉은 2013년 국가별 1인당 국내총생산(GDP)과 1인당 육류 소비량 사이의 관계를 나타낸 산점도이고, 〈그림 2〉는 1980년에서 2015년까지 홍역 예방 접종률과 세계 인구 백만 명당 홍역 발생 건수 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 물음에 답해 보자.



〈그림 1〉



〈그림 2〉

● 출처: Our world in Data, 2018

1 〈그림 1〉에서 1인당 국내총생산이 높은 국가가 낮은 국가보다 대체로 1인당 육류 소비량이 많은지 적은지 말해 보자.

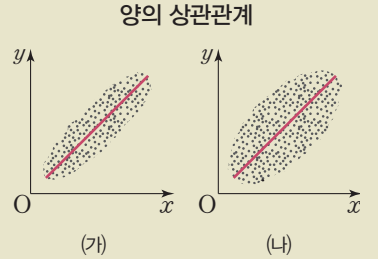
2 〈그림 2〉에서 예방 접종률이 높은 해가 낮은 해보다 대체로 홍역의 발생 건수가 많은지 적은지 말해 보자.

위의 **탐구해 봅시다**의 〈그림 1〉의 산점도에서는 1인당 국내총생산이 증가할 때 1인당 육류 소비량도 대체로 증가하고, 〈그림 2〉의 산점도에서는 예방 접종률이 증가할 때 홍역의 발생 건수는 대체로 감소한다.

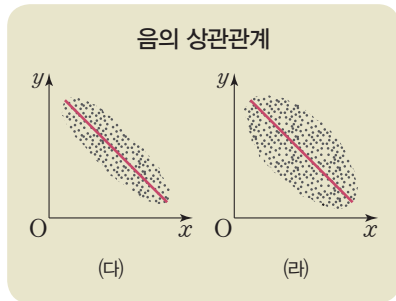
이와 같이 산점도의 두 변량 x와 y 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽이 대체로 증가 또는 감소할 때, x와 y 사이에 **상관관계**가 있다고 한다.

오른쪽 그림과 같이 산점도 (가), (나)에서 두 변량 x와 y 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽도 대체로 증가할 때 x와 y 사이에 양의 상관관계가 있다고 한다. 이때 산점도의 점들이 한 직선 주위에 가까이 모여 있을수록 양의 상관관계가 강하다고 한다. 즉, 오른쪽의 산점도 (가)에서 x와 y 사이의 상관관계는 산점도 (나)에서 x와 y 사이의 상관관계보다 강하다.

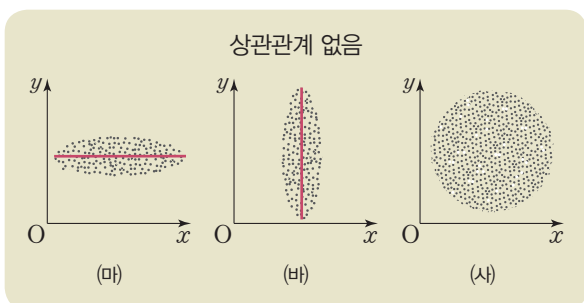
양의 상관관계



또, 오른쪽 그림과 같이 산점도 (다), (라)에서 두 변량 x와 y 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽은 대체로 감소할 때 x와 y 사이에 음의 상관관계가 있다고 한다. 이때 산점도의 점들이 한 직선 주위에 가까이 모여 있을수록 음의 상관관계가 강하다고 한다. 즉, 오른쪽의 산점도 (다)에서 x와 y 사이의 상관관계는 산점도 (라)에서 x와 y 사이의 상관관계보다 강하다.

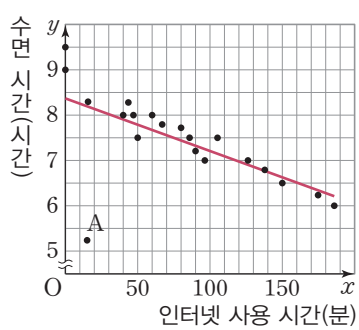


한편, 다음 그림과 같이 산점도 (마), (바), (사)에서 두 변량 x와 y 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽이 대체로 증가하거나 감소하는지 분명하지 않을 때 x와 y 사이에 상관관계가 없다고 한다.



예제 2

오른쪽은 수지네 반 학생 20명의 하루 인터넷 사용 시간과 수면 시간 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 물음에 답하시오.



(1) 인터넷 사용 시간과 수면 시간 사이에 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.

(2) 점 A는 수지의 인터넷 사용 시간과 수면 시간을 나타낸 것이다. 수지의 인터넷 사용 시간과 수면 시간은 다른 학생들의 인터넷 사용 시간과 수면 시간 사이의 관계와 비교하여 어떤 특성을 가지고 있는가?

풀이

(1) 산점도에서 인터넷 사용 시간과 수면 시간은 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽은 대체로 감소함을 알 수 있다. 따라서 수지네 반 학생의 하루 인터넷 사용 시간과 수면 시간 사이에 음의 상관관계가 있다.

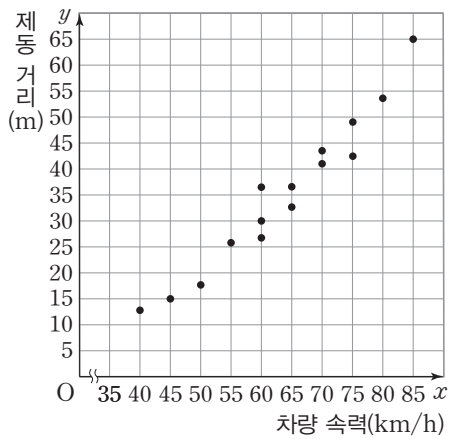
(2) 수지의 수면 시간은 인터넷 사용 시간이 비슷한 다른 학생의 수면 시간에 비해 매우 적다.

답 (1) 음의 상관관계 (2) 풀이 참조

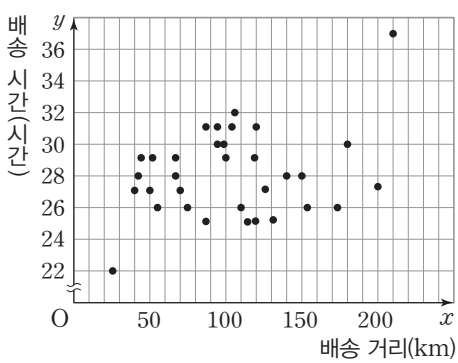
2 오른쪽은 어느 도로의 한 지점에서 15대의 차량이 브레이크를 밟았을 때, 브레이크를 밟기 전 속력과 멈출 때까지의 이동 거리, 즉 제동 거리 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 물음에 답하시오.

(1) 차량 속력과 제동 거리 사이에 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.

(2) 속력이 70 km/h 이상이고, 제동 거리가 40 m 이상인 차량의 수를 구하시오.



추론 다음은 어느 택배 회사의 배송 거리와 배송 시간 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 두 사람의 대화를 보고, 배송 거리와 배송 시간 사이의 상관관계에 대하여 잘못 판단한 사람을 찾아 그 까닭을 설명해 보자.




정원

제일 왼쪽 아래와 제일 오른쪽 위의 두 점을 보면 배송 거리가 짧을 때 배송 시간도 짧고, 배송 거리가 길 때, 배송 시간도 기니까 배송 거리와 배송 시간 사이에 양의 상관관계가 있다고 생각해.


도윤

제일 왼쪽 아래와 제일 오른쪽 위의 두 점을 제외하고 보면 전체적으로 상관관계가 없으니까 나는 상관관계가 없다고 생각해.

생각이 통통 **함께하는 수학**



다음은 어떤 지역의 월평균 기온과 그 지역의 한 편의점의 아이스크림, 핫 팩, 라면의 판매량을 월별로 조사한 것이다. 기온, 아이스크림 판매량, 핫 팩 판매량, 라면 판매량 중에 양의 상관관계가 있는 것, 음의 상관관계가 있는 것, 상관관계가 없는 것을 찾은 후 이에 대해 발표해 보자.

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기온(℃)	−4	−1.6	8.1	13	18.2	23.1	27.8	28.8	21.5	13.1	7.8	−0.6
아이스크림 판매량(만 원)	5	4	6	8	12	21	30	32	20	10	8	6
핫 팩 판매량(만 원)	15	8	6	3	1	4	1	1	6	7	11	15
라면 판매량(만 원)	22	19	20	22	21	17	18	23	21	18	20	19

상관관계에서 원인과 결과

상관관계가 두 변량 A, B 중 어느 것이 원인이고 어느 것이 결과인지를 나타내는 것은 아니다. 예를 들어 변량 A가 증가함에 따라 변량 B도 증가한다면, 이것은 A와 B 사이에 양의 상관관계가 있음을 의미하지만, 이것을 A 때문에 B가 일어났다고 보는 것은 성급하다. 원인과 결과가 뒤바뀔 수도 있고, 양쪽이 동시에 원인이 되거나 결과가 되는 경우도 있기 때문이다.

예를 들어 어린아이는 성장함에 따라 발 길이가 늘어나고, 교육을 받아 언어 능력도 향상되기 때문에 다양한 연령대의 학생들의 발 길이와 언어 점수 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그리면 양의 상관관계가 있음을 관찰할 수 있다. 이때 '발이 커지기 때문에 언어 능력이 향상된다.'라고 할 수 있을까?



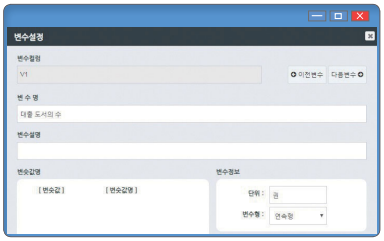
● 출처: 대럴 허프 (박영훈 역), 《새빨간 거짓말 통계》

산점도 그리기

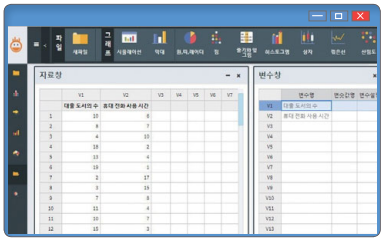
225쪽 문제 1

컴퓨터 프로그램을 사용하여 산점도를 그려 보자.

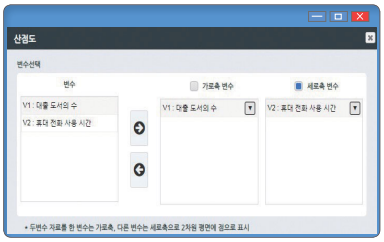
1 편집에서 **변수 설정**을 선택하여 V1 변수 컬럼에서 변수명에 '대출 도서의 수', 변수 정보의 단위에 '권'을 입력하고, V2 변수 컬럼에서 변수명에 '휴대 전화 사용 시간', 변수 정보의 단위에 '시간'을 입력한다.



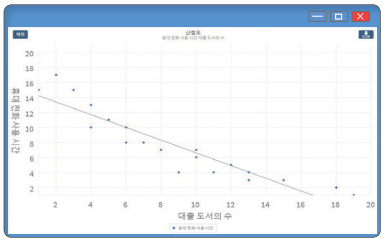
2 자료 창의 V1, V2열에 변량을 모두 입력한다.



3 그래프에서 **산점도**를 클릭하여 가로축 변수와 세로축 변수를 지정하고 **확인**을 클릭한다.



4 산점도 창의 **옵션 선택**에서 추세선(선형) 표시를 선택한다.



참고 통그라미(http://tong.kostat.go.kr)

활동 하기

다음 순서에 따라 우리 반 학생들의 손과 발의 길이를 조사하여 산점도를 그려 보자.

- **자료 수집** 손과 발의 길이를 어떤 방법으로 측정할지 의논해 보고, 합의한 방법으로 손과 발의 길이를 조사해 보자.
- **자료 확인** 수집된 자료가 적절한지 판단하고, 그 근거를 설명해 보자.
- **자료 정리** 컴퓨터 프로그램을 사용하여 손과 발의 길이 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그려 보자.
- **자료 해석** 손의 길이와 발의 길이 사이의 상관관계를 이야기해 보자.

수학 실력 재어 보기

01 산점도와 상관관계

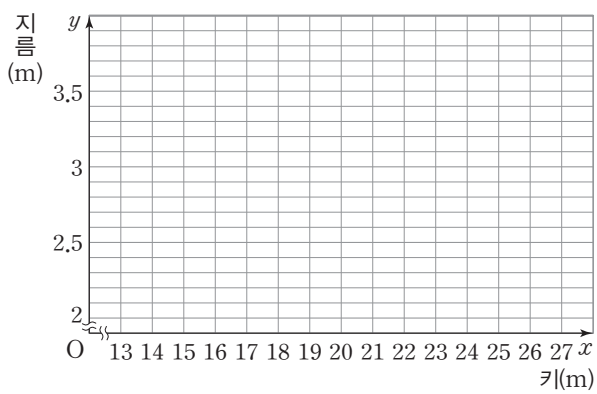
01 다음은 어느 수목원의 느티나무 14그루의 키와 지름을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

느티나무의 키와 지름 (단위: m)

관리 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
키	18	19	21	13	16	20	26	14	17	23	22	20	25	27
지름	2.7	3.0	3.4	2.1	2.6	3.2	3.5	2.6	2.8	3.2	3.5	3.1	3.6	3.8

(1) 키와 지름 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그리시오.

(2) 키와 지름 사이에 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.



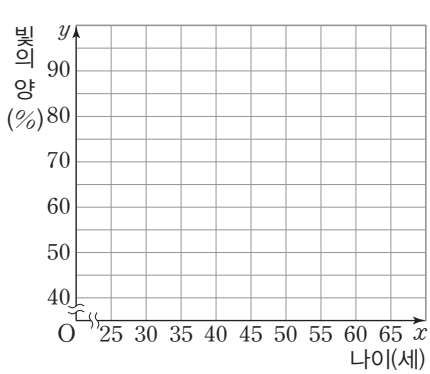
02 다음은 어느 병원의 환자 15명의 나이와 망막까지 도달하는 빛의 양을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

나이와 망막까지 도달하는 빛의 양

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
나이(세)	40	45	55	25	60	35	50	40	65	30	55	45	40	35	50
빛의 양(%)	85	75	60	100	50	85	70	90	40	95	50	70	75	95	60

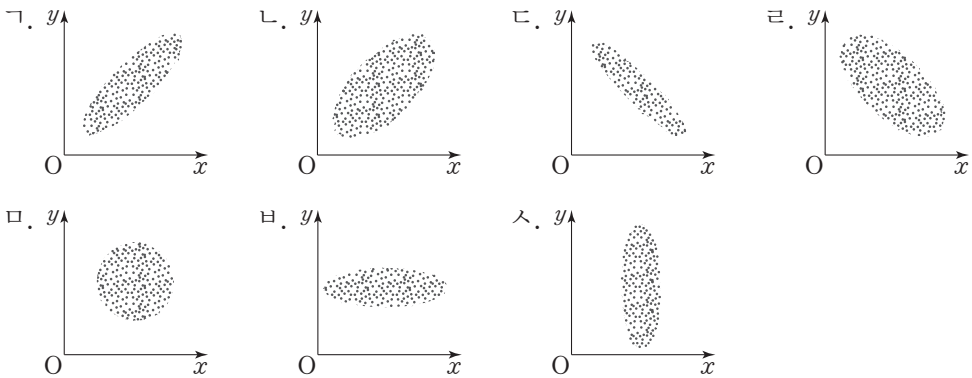
(1) 나이와 망막까지 도달하는 빛의 양 사이의 관계를 나타낸 산점도를 그리시오.

(2) 나이와 망막까지 도달하는 빛의 양 사이에 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.



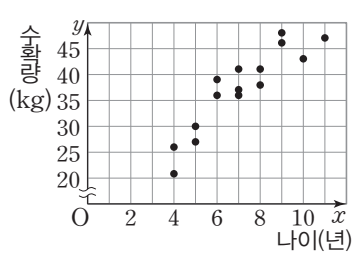
03 다음 보기의 산점도를 보고, 물음에 답하시오.

보기



(1) 양의 상관관계가 있는 것을 모두 고르시오.
(2) 음의 상관관계가 있는 것을 모두 고르시오.
(3) 상관관계가 없는 것을 모두 고르시오.

04 오른쪽은 어느 과수원의 사과 나무 15그루의 나이와 수확량 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 물음에 답하시오.



(1) 이 과수원의 사과 나무의 나이와 수확량 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.
(2) 수확량이 40 kg 이상인 사과 나무 나이의 평균을 구하시오.

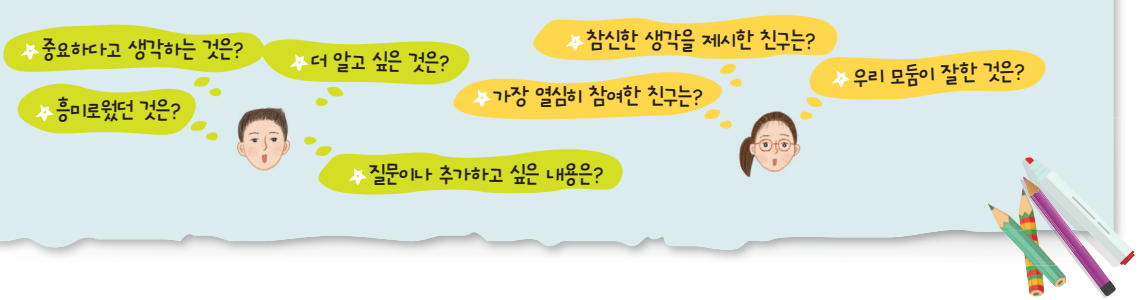
펜으로 하는 대화

› 36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가 | 동료 평가

● 모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 | 상관관계



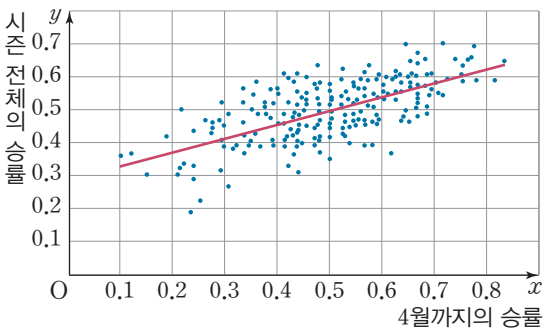
생각이 쑥쑥

창의·융합 탐험

문제 해결 프로젝트

스포츠와 상관관계

스포츠에도 통계를 사용하여 결과를 예측하거나 전략을 수립할 수 있다. 오른쪽 산점도는 야구 경기에서 시즌 초기인 4월까지의 승률과 시즌 전체의 승률 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이것을 보면 4월까지의 승률과 시즌 전체의 승률 사이에 양의 상관관계가 있음을 알 수 있다.



● 출처: 《MBC 스포츠플러스 뉴스》, 2017. 5. 1.

다음 절차에 따라 경기의 승률과 상관관계가 있는 변량이 무엇인지 알아보자. 모둠별로 자료를 조사하여 산점도를 그려 보자. 또, 그 결과를 보고 발견한 것을 정리해 보자.

주제 정하기 경기의 승률과 상관관계가 있는 변량이 무엇인지 정하기

계획 수립 어떻게 자료를 수집하고 분석할 것인지 계획 세우기

자료 수집
- 설문하기, 실험하기, 관련 자료 찾아보기
- 수집한 자료가 적절한지 판단하기

자료 분석 컴퓨터 프로그램을 사용하여 산점도 그리기

결론 정리 산점도를 보고 상관관계를 파악한 후, 발견한 것 정리하기

산점도의 두 변량	
상관관계	
결론 및 이유	

대단원 평가하기



스스로 개념 점검하기

1 대푯값과 산포도 ☐ 우수 ☐ 미흡

(1) ☐: 자료의 전체적인 특징을 대표적인 하나의 수로 나타낸 값

(2) ☐: 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때 한가운데 있는 값

(3) ☐: 자료에서 가장 많이 나타나는 값

(4) ☐: 변량이 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값

(5) ☐: 각 변량에서 평균을 뺀 값

(6) (☐)$=\dfrac{(\text{편차})^2\text{의 총합}}{(\text{변량의 개수})}$

(7) (☐)$=\sqrt{(\text{분산})}$

2 상관관계 ☐ 우수 ☐ 미흡

(1) ☐: 대응하는 두 변량을 각각 x, y라고 할 때, 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸 그래프

(2) 산점도의 두 변량 x와 y 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽이 대체로 증가 또는 감소할 때, x와 y 사이에 ☐가 있다고 한다.

① 두 변량 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽도 대체로 증가할 때, 두 변량 사이에 ☐가 있다고 한다.

② 두 변량 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽은 대체로 감소할 때, 두 변량 사이에 ☐가 있다고 한다.

③ 두 변량 중 한쪽이 증가함에 따라 다른 한쪽이 대체로 증가하거나 감소하는지 분명하지 않을 때, 두 변량 사이에 ☐고 한다.

1 다음 중 대푯값에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 최빈값은 항상 1개 존재한다.
② 대푯값에는 평균, 편차, 최빈값 등이 있다.
③ 선호도 조사 후 대푯값을 정할 때 주로 사용하는 것은 최빈값이다.
④ 중앙값은 항상 주어진 자료 중에 제시된 변량으로 표현된다.
⑤ 주어진 자료의 변량 중 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우 대푯값으로 평균을 사용한다.

2 어느 음료 가게에서 손님들에게 구입한 음료의 수에 따라 고객 카드에 도장을 찍어 준다. 손님 10명의 고객 카드 도장의 수가 다음과 같을 때, 도장의 수의 중앙값은?

(단위: 개)

10	6	1	5	6	8	6	15	10	8

① 6개 ② 6.5개 ③ 7개
④ 7.5개 ⑤ 8개

3 다음은 어느 카누 경기에 출전한 선수 9명의 나이를 조사하여 나타낸 것이다.

(단위: 세)

17	18	30	24	26	24	25	24	20

한 명의 선수가 더 추가되었을 때, 다음 **보기**에서 변하지 않는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 평균 ㄴ. 중앙값 ㄷ. 최빈값

4 다음 자료의 평균이 20이고 $a=b-4$일 때, 중앙값을 구하시오.

-1	8	a	-2	7	b	-3	4	-5

5 다음은 어느 학교 방송반 학생 11명의 일주일 동안의 교내 방송 횟수이다. 아래 설명 중 옳은 것은?

(단위: 회)

5	1	5	0	15	1	5	5	4	0	3

① 평균은 4회이다.
② 분산은 5이다.
③ 중앙값은 5회이다.
④ 최빈값은 4회이다.
⑤ 표준편차는 $\sqrt{5}$회이다.

6 다음은 1996년부터 2016년까지 우리나라가 하계 올림픽에서 획득한 메달 수를 조사하여 나타낸 것이다. 메달 수의 분산을 구하시오.

하계 올림픽에서 획득한 메달 수

하계 올림픽	메달 수(개)
1996년 애틀랜타	27
2000년 시드니	28
2004년 아테네	30
2008년 베이징	31
2012년 런던	28
2016년 리우데자네이루	21

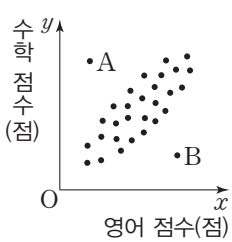
● 출처: 대한체육회, 2018

7 다음 **보기**에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 자료의 전체적인 특징을 하나의 수로 나타내어 자료 전체를 대표하는 값을 산포도라고 한다.
ㄴ. 변량에서 평균을 뺀 값을 편차라고 한다.
ㄷ. 표준편차의 음이 아닌 제곱근을 분산이라고 한다.
ㄹ. 분산이 클수록 변량들이 평균으로부터 더 멀리 흩어져 있다.

8 오른쪽은 어느 반 학생들의 영어 점수와 수학 점수 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳은 것은?



① A 학생은 영어와 수학 점수가 모두 높은 편이다.
② A 학생은 수학에 비해 영어를 잘하는 편이다.
③ B 학생은 영어와 수학 점수가 모두 낮은 편이다.
④ B 학생은 영어에 비해 수학을 못하는 편이다.
⑤ 영어 점수와 수학 점수 사이에 음의 상관관계가 있다.

서술형

9 민기네 학교 체육 대회에서 학급별 단체 줄넘기를 하였다. 다음은 30초 동안 성공한 단체 줄넘기 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

성공한 단체 줄넘기 횟수 (단위: 회)

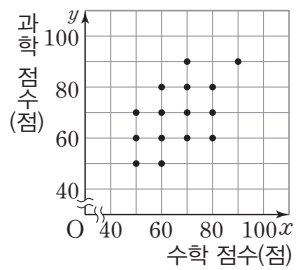
	1반	2반	3반	4반	5반
1학년	14	11	17	13	10
2학년	24	23	25	21	22
3학년	19	31	22	34	24

(1) 학년별 줄넘기 횟수의 평균을 구하고, 어느 학년의 학급별 단체 줄넘기 실력이 가장 좋다고 할 수 있는지 설명하시오.

(2) 학년별 줄넘기 횟수의 분산을 구하고, 어느 학년의 학급별 단체 줄넘기 실력의 차이가 가장 작다고 할 수 있는지 설명하시오.

서술형

10 다음은 어느 반 학생 15명의 수학 점수와 과학 점수 사이의 관계를 나타낸 산점도이다. 물음에 답하시오.



(1) 두 과목 점수 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.

(2) 두 과목 점수가 모두 70점 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

(3) 과학 점수가 80점 이상인 학생들의 수학 점수의 평균을 구하시오.

대단원 자기 평가

해당하는 곳에 ☑ 표시를 해 보세요.

이 단원을 공부하면서 나는 …	우수	보통	미흡
대푯값과 산포도, 상관관계에 관심과 흥미를 가지고 수업에 열심히 참여했어요.	☐	☐	☐
스스로 목표를 정하고 실천하며 끈기 있게 도전했어요.	☐	☐	☐
모둠 활동에 적극 참여하고 친구들을 존중하며 생각을 나누었어요.	☐	☐	☐
대푯값과 산포도, 상관관계를 일상생활에 활용해 보고, 수학의 유용성을 느꼈어요.	☐	☐	☐

신경 회로망 연구원



신경 회로망 연구원은 어떤 일을 하나요?

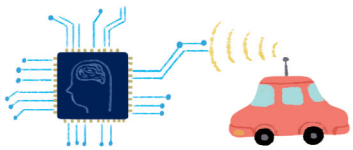


학생 기자



신경 회로망 연구원

신경 회로망 연구원은 영상 및 음성 인식, 로봇의 제어, 표적 인식, 통신 등에 사용되는 인공 지능형 반도체 및 응용 기술을 연구하고 개발하는 일을 합니다. 또, 인간의 뇌에 대한 지식을 바탕으로 컴퓨터나 로봇 등이 인간과 같이 사고하고 학습하는 능력을 가질 수 있도록 프로그램을 개발하고 연구하지요.



신경 회로망 연구는 어떤 분야와 관련성을 가지고 있나요?





인공 지능이 인간과 같이 학습을 수행할 수 있도록 서로 상관관계가 있는 변량을 빅데이터로 구성하여 입력해야 하기 때문에 확률, 통계, 데이터 과학, 프로그래밍과 관련이 있어요. 인공 지능은 단순 노동을 대신하는 로봇부터 많은 데이터를 저장하고 분석하는 컴퓨터, 자율 주행 자동차 등에 적용됩니다.



신경 회로망 연구에는 어떤 능력이 필요한가요?



각종 컴퓨터 응용 프로그램을 능숙하게 사용할 수 있는 능력이 요구되며, 계속 발전하는 새로운 기술을 습득하려는 노력과 자기 계발 자세가 필요합니다. 또, 새로운 것에 대한 탐구 정신과 호기심, 창의성과 문제 해결을 위한 논리적 사고, 분석력, 그리고 정확한 판단력이 요구됩니다.

● 출처: 커리어넷, 2018